

ЖАСУШАЛЫҚ БИОЛОГИЯ

(10 - сынып)

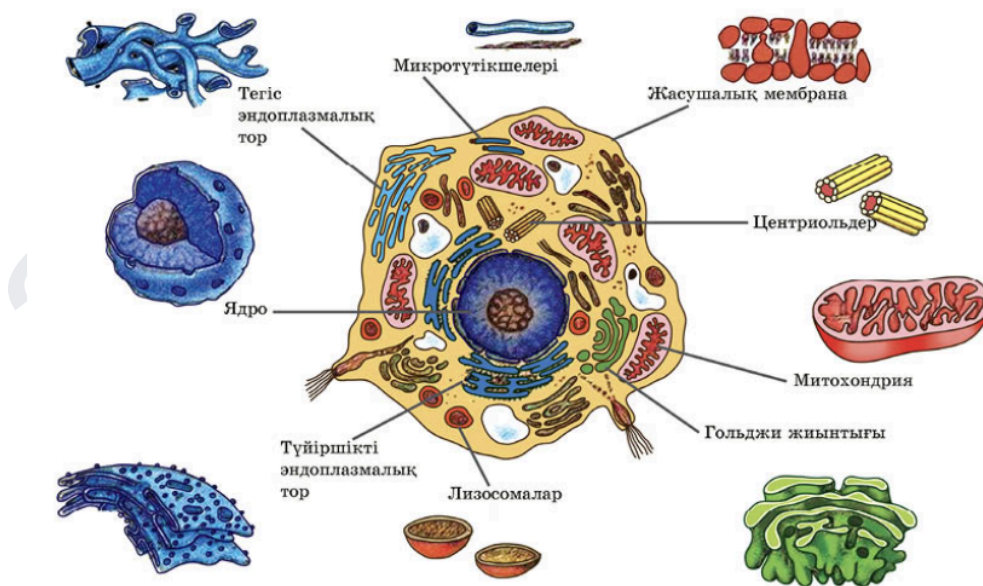
Telegram <https://t.me/ubtbiology50>

insta: [aitugan.ruslanuli](https://www.instagram.com/aitugan.ruslanuli)

№	СҰРАҚ	ЖАУАП
1	Органоидтар бөлінеді	• Мембранасыз • Бірмембраналы • Қосмембраналы
2	Мембранасыз органоидтер	• Жасуша орталығы • Рибосома
3	Бірмембраналы органоидтер	• Вакуоль • ЭПТ • Гольджи жиынтығы • Лизосома
4	Қосмембраналы органоидтер	• Пластид • Митохондрия • Ядро
5	Жасуша қабырғасының(матрикстің) қызметтері	• Қолайсыз жағдайлардан қорғайды • Тіректік • Тасымалдық • Буферлік

Органоидтер	Құрылымы	Қызметтері
Цитоплазма	Жасушаның ішін толық алып жатқан ұсақ түйіршікті тұтқыр сұйықтық.	Ядромен органоидтердің арасын байланыстыру; зат тасымалы
Ядро	Шар тәрізді. Саңылауы бар екі мембранадан тұрады. Хроматин немесе ДНҚ жіпшелері хромосома деп аталатын тығыз құрылым түзеді.	Зат алмасу және энергия алмасу сияқты жасушаның тіршілік процесін реттейді. Тұқым қуалау ақпаратын тасымалдайды. Ядрода организм туралы бүкіл ақпарат жинақталған
Жасуша мембранасы	Фосфолипидтердің биомолекулярлық қабаттарынан және әртүрлі нәруыздардан түзілген.	Жасуша пішінін және жасушалық байланысты қамтамасыз етеді, қорғаныш қызметін атқарады, жасушаға қажетті заттарды өткізіп, зат алмасу өнімдерін сыртқа шығарады
ЭПТ	Түтікшелер жүйесінен түзілген. Тегіс, сәйкесінше тегіс мембранадан, түйіршікті ЭПТ рибосомалар орналасқан мембранадан түзілген.	Түйіршікті ЭПТ нәруыздарды, ал тегіс ЭПТ көмірсулар мен липидтерді синтездейді.

Рибосомалар	Екі суббірліктен тұратын мембранасыз органоидтер.	Негізгі функциясы - нәруыздар синтезіне қатысу.
Лизосомалар	Мембранамен қоршалған көпіршіктер.	Жасушаларда заттарды ыдыратады.
Митохондриялар	Ішкі және сыртқы мембранамен қоршалған. Ішкі мембранада кристалар деп аталатын қатпарлармен өсінділер болады. Мөлдір матриксмен толтырылған.	АТФ молекуласын синтездейді. Жасушаны энергиямен қамтамасыз етеді.
Пластидтер	Екі қабат мембранамен қоршалған денешік. оның лейкопласт, хлоропласт және хромопласт түрлері болады.	Лейкопластар крахмалды қорға жинайды. Хролопластар фотосинтез процесіне қатысады. Хромопластар каратиноидтерді қорға жинайды.
Жасуша орталығы	Центриольдерден және микротүтікшелерден тұрады.	Цито қаңқаның қалыптасуына, жасушаның бөлінуіне қатысады.
Қозғалыс органоидтері	Кірпікшелер, талшықтар, жалғанаықтар.	Өртүрлі қозғалыс түрлерін қамтамасыз етеді.
Гольджи жиынтығы	Мөлшері әртүрлі көпіршіктер бөлек тұратын иілген қуыстардан, түтіктерден тұрады.	Жасушада синтезделген заттарды қуыстарында жинақтайды, бөліп таратады, жасуша ішінде оларды тасымалдайды.
Вакуольдер	Бір мембраналы органоид, мембранасы тонопласт деп аталады.	Иондарды жинақтайды және тургор қысымын ұстап тұрады. Вакуоль - су қоры орны.

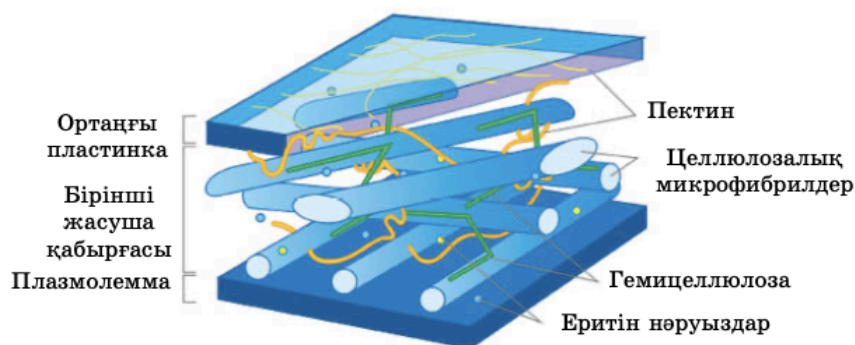


49-сурет. Эукариоттық жасуша құрылысы

6	Ойыс 2 мембранадан түзілген саңылаудан, Ядро
---	--

	хроматині бар нуклеоплазмдан, ядрошықтардан тұратын органоид	
7	Бөліп шығару және қажетті заттардың түсу процесін реттейтін тонопласт деп аталатын ерекше мембранамен қоршалған ЭПТ-ның түйіскен бөліктері	Вакуоль
8	Бөліп шығару және қажетті заттардың түсу процесін реттейтін вакуоль мембранасы	Тонопласт
9	Мембраналардан түзілген түтікшелерден тұрады	ЭПТ

10	ЭПТ қызметі	Органикалық заттар синтездеу және тасымалдау
11	Жасушаның ішін толық алып жатқан ұсақ түйіршікті тұтқыр сұйықтық, ядро мен органоидтар орналасады	Цитоплазма
12	Цитоплазманың қызметі	• Ядромен органоидтердің арасын байланыстыру • Зат тасымалы
13	Бактерияның жасуша қабырғасының негізгі компоненті	Муреин
14	Бактерия штамдары қатты қабықшасының құрылысына байланысты екі түрге бөлінеді	• Грамол • Грамтеріс
15	Саңырауқұлақтың жасуша қабырғасының негізгі компоненттері	• Хитин • Глюкан
16	«Д-глюкоза мономерінен тұратын полисахаридтер»	Глюкан
17	Диатомды балдырлардың жасуша қабырғасы синтезделеді	Кремнеземнен
18	Өсімдіктің жасуша қабырғасының қызметі	• Механикалық қорғау • Гипотоникалық ортада жасушаның үзілуіне кедергі келтіру • Иондардың сіңірілуі, бөлінуі жүреді • Органикалық қосылыстарды тасымалдауға қатысу



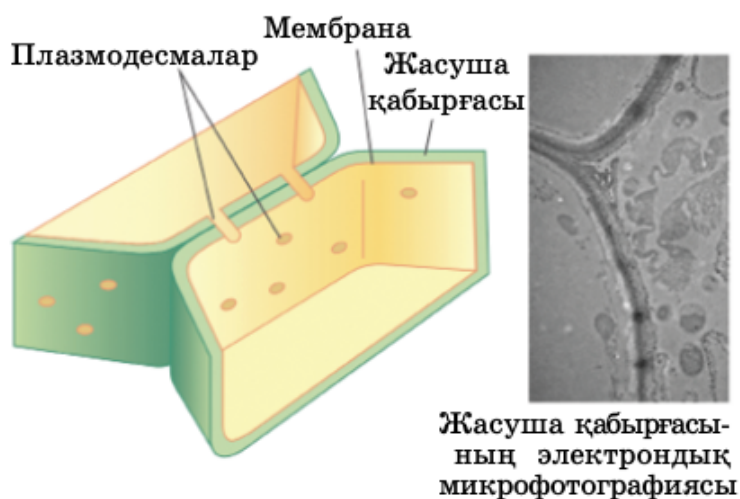
52-сурет. Өсімдік жасуша қабырғасы құрылысының сызбанұсқасы

19	Өсімдік қабырғасының негізгі компоненттері	• Қаңқа • Матрикс • Құраушы заттар
20	Өсімдік жасушасының қабырғасының қаңқасы құралады	Целлюлозадан
21	Целлюлоза молекулаларынан түзіледі	Микрофибрилдер
22	Матрикс	• Жасуша қабықшасының жалпы массасының 60%-ін құрайды • Микрофибрилдер арасындағы кеңістікті толтырады • Макромолекулалар арасында берік байланыс түзеді • Жасуша құрылысының иілгіштігін, беріктігін қамтамасыз етеді
23	Матрикснің негізгі компоненттері	• Гемицеллюлоза • Пектин
24	Құрылысы бойынша целлюлозаға ұқсас, бірақ қысқа және тармақталған мономерлер тізбегінен құралған полисахарид	Гемицеллюлоза
25	Кальций және магний ионымен химиялық байланыстар тұзу арқылы – екі көршілес жасушалар бір-бірімен қосылатын орын – ортаңғы пластинкаларды қалыптастыруға қатысады	Пектин
26	Өсімдік жемістерінде көп мөлшерде болады	Пектин
27	Жасушаның құрғақ массасының 30%-ін құрайтын құраушы зат	Лигнин

28	Лигнин	• Тұтас қабат түрінде жеке элементтер формасында шиыршық, тор, сақина түрінде жиналады • Целлюлоза талшықтарын өзара біріктіретін цемент сияқты зат • Өсімдіктердің сүректенуіне жауапты
29	Жасуша қабықшасының сыртқы бетіне жинақталады	• Кутин • Суберин • Балауыз
30	Жасуша қабықшасының ішкі қабатында тоздану процесі нәтижесінде жинақталады	Суберин
31	Балауыздық заттар мен кутикулалар қызметі	• Жасушаны инфекциялардың енуінен қорғау • Судың булану деңгейін төмендету



54-сурет. Жасуша қабырғасының химиялық өзгерісі

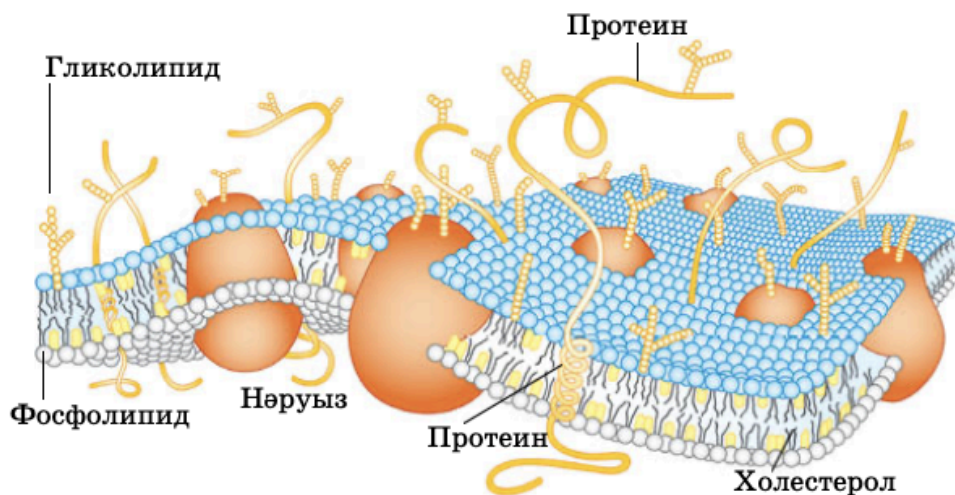


53-сурет. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің жасуша қабырғасы

32	Мембранадағы липидтердің үш түрі	1. Фосфолипид
----	----------------------------------	---------------

		2. Гликолипид 3. Холестерол
33	Биологиялық мембрананың негізгі компоненті болып табылатын биомолекулалы қабат	Фосфолипид
34	Плазмалық мембрананың сыртқы липидтік қабатының барлық ұлпаларында болады	Гликолипид
35	Зарядталған гидрофильді "басымен" қосылған екі ұзын гидрофобты көмірсулардан тұратын "құйрықшалары" бар мембрана липиді	Гликолипид
36	Липидтердің гидрофобты құйрықшалары арасындағы бос орынды толтырып, оларға иілуге мүмкіндік бермейді, мембранаға беріктік қасиет береді	Холестерол
37	Холестерол	Полярлы молекулалардың жасушадан жасушаға өтуіне кедергі келтіретін "қақпа" қызметін атқарады
38	Аннулярлы липидтер	Мембрана нәруыздарының жанында біршама белгілі ретпен орналасқан, аз қозғалатын, құрамында салыстырмалы түрде қаныққан май қышқылдары бар, мембранадан нәруыздармен бірге бөлініп шығатын липидтер
39	Фосфолипидтер	Жасуша мембранасы мен жасуша органоидтерін ағымдық және иілгіштік қасиетпен қамтамасыз етеді
40	Холестерол	Жасуша мембранасына қаттылық пен тұрақтылық береді
41	Фосфолипид	Майларды, май қышқылдарын және холестеринді тасымалдауға қатысады
42	Фосфолипидтер алмасуы	Плазма мен эритроциттердің арасында жүретін, бейполярлы липидтерді еріген күйде ұстап тұруда маңызды рөл атқаратын процесс
43	Фосфолипидтер	Коллаген синтезін бәсеңдетеді, коллагенаның белсенділігін арттырады
44	Жасуша мембранасының қызметтері	● Тосқауылдық-қоршаған ортамен реттеуші, таңдамалы, пассивті және активті зат алмасуды қамтамасыз етуі ● Тасымалдаушы (транспорттық)-мембраналар арқылы жасушадан жасушаға заттар тасымалдануы ● Матрицалық-мембраналық нәруыздардың белгілі ретпен орналасуын және бейімделуін, оптималды байланысын қамтамасыз етуі

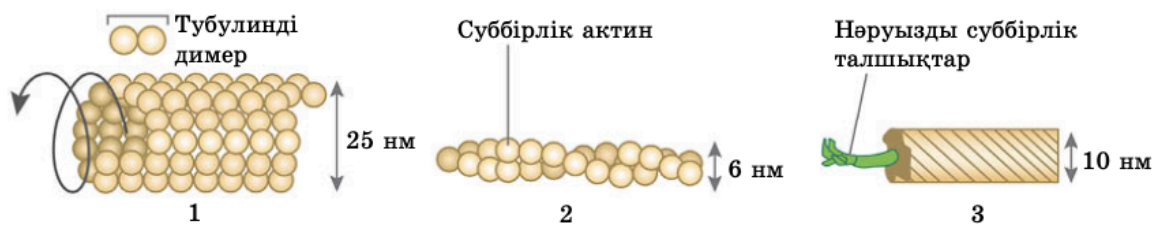
		• Механикалық-жасушаның автономдылығын, оның жасушаішілік құрылысын, басқа жасушалармен байланысын қамтамасыз • етуі.Механикалық қызметті өсімдіктерде-жасуша қабырғасы,жануарларда-жасушааралық заттар атқарады • Энергетикалық-фотосинтез процесі барысында хлоропластарда және жасушалық тыныс алуда митохондрия мен оның мембраналарында нәруыздардың қатысуымен энергия тасымалдау жүйелері жұмыс істейді • Рецепторлық-мембранада орналасқан кейбір нәруыздар рецептор болып табылады • Ферментативтік-мембраналық нәруыздар кейде фермент болып та қызмет атқарады • Жасушаны маркерлеу-мембраналарда жасушаны тануға мүмкіндік беретін "затбелгі", яғни маркерлер ретінде қызмет атқаратын антигендер болады
45	АТФ-аза	Жасушаға калий ионын белсенді айдап кіргізіп, натрий ионын айдап шығаратын арнайы нәруыз-сорғы
46	Интегралды нәруыздар	Пассивті тасымал кезінде мембрананың таңдамалы өткізгіштігін қамтамасыз ететін арнайы өзектер



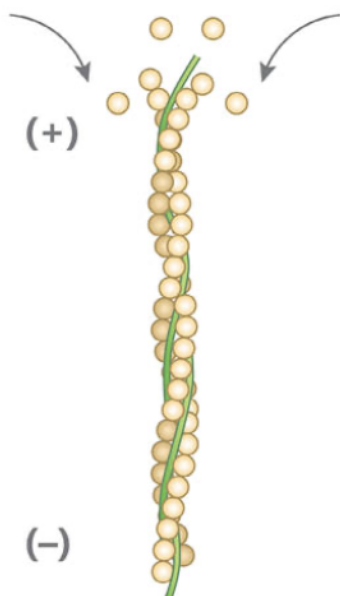
55-сурет. Плазмалық мембрананың құрылымы

47	Плазмалық мембрана арқылы бөлінген	Цитоплазма
----	------------------------------------	------------

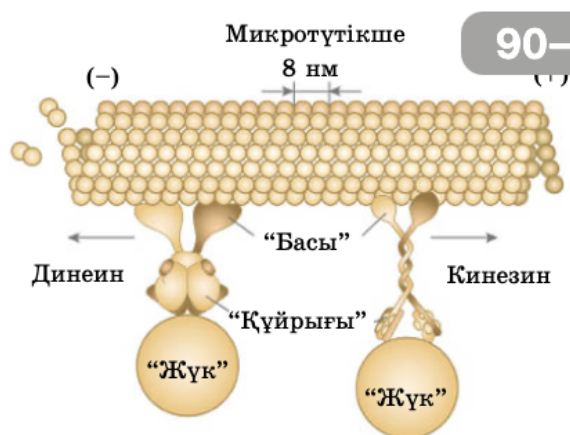
	жасуша ядросын қоршап жатқан қоймалжың зат	
48	Цитоплазма элементтері	• Гиалоплазма • Қосындылар • Органоидтер
49	Органоидтер мен қосындыларынан айырылған цитоплазма бөлігі	Гиалоплазма
50	Дисперсті ортаға және дисперсті фазаға бөлінетін коллоидті ерітінді	Гиалоплазма
51	Гиалоплазманың дисперсті ортасы	Су
52	Гиалоплазманың дисперсті фазасы	• Нәруыз • Май • Көмірсу • Бейорганикалық қосылыстар түріндегі қалқыма бөлшектер (мицеллалар)
53	Гликолиз процесі жүреді	Цитоплазмада
54	Микротүтікше	• Цитоқанқаның маңызды компоненті • Диаметрі 25 нм • Қабырғасының қалыңдығы шамамен 5 нм • Шиыршықталған • Бір-біріне жабысып тығыз орналасқан <i>тубулин</i> нәруызы жіпшелерінен түзілген цилиндр пішінді іші қуыс түтікше
55	Плазмолемманың астында орналасып, тірек және тасымалдаушы қызмет атқарады	Микротүтікшелер



56-сурет. Микротүтікшелер (1), микрофиламент (2) және аралық филамент (3) құрылысының сызбанұсқасы



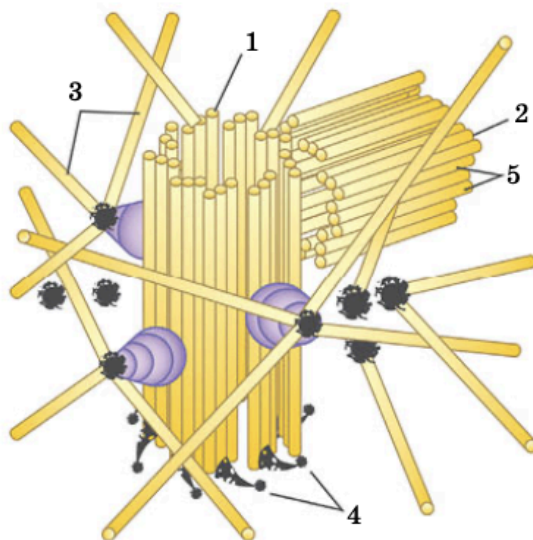
57-сурет. Микротүтікшелер полимеризациясы: плюс (+) ұшында тубулин димерінің қосылуы, минус (-) ұшында деполмеризация жүреді



58-сурет. Моторлы нәруыздар құрылысының сұлбасы — динеин және кинезин

70	Түтікшелерді жинақтайтын суббірліктер қызметін атқарды	Димерлер
71	Микротүтікшелер қабығының сыртына қосылатын моторлы нәруыз молекулалары	• Кинезин • Динеин
72	Молекуласы екі қысқа полипептидтік тізбектен түзіледі	Кинезин
73	Микротүтікшелерден әлдеқайда жіңішке нәруыз талшықтары	Микрофиламенттер
74	Актин нәруыздары молекулаларынан құралған жалпақ шиыршықты лента	Микрофиламенттер
75	Микрофиламенттердің екі формасы	• Жеке глобулалар түрінде (шар) • Жіпше түрінде
76	Микротүтікшелерден жұқа, микрофиламенттерден қалың, цитоплазманы тесіп өтетін қатты және берік нәруыз талшықтары	Аралық филаменттер
77	Аралық филаменттер кездеседі	Механикалық күш түсетін жасушаларда (эпителий, бұлшықет жасушалары)
78	Микротүтікшелер түзілетін орталық	Жасуша орталығы (центросома)
79	Жасушалардың реттеу процестеріне қатысатын негізгі құрылымы	Центросома

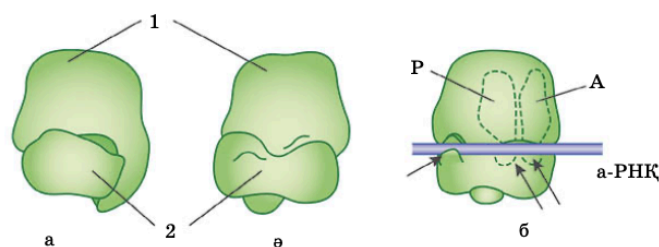
80	Жануар жасушаларында болады, жоғары сатылы өсімдіктерде, төменгі сатылы саңырауқұлақтарда және кейбір қарапайымдыларда болмайды	Центросома
----	---	------------



59-сурет. Жасушалық орталық:

1 — аналық центриоль; 2 — қосалқы центриоль; 3 — микротүтікшелер; 4 — “қолдары”;
5 — микротүтікшелердің триплеті

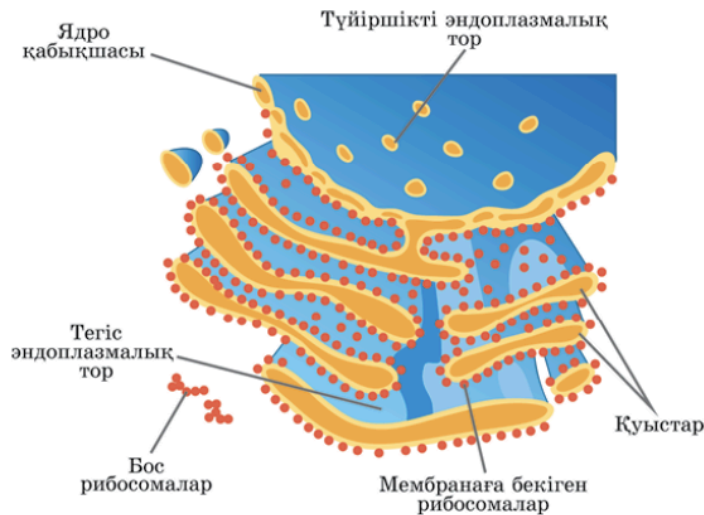
81	Қызметінің бұзылуы жасуша циклінің аномалиясына, ұлпалардың дамуының бұзылуына және түрлі аурулардың пайда болуына алып келеді	Центросома
82	Бір-біріне тікбұрыш жасап орналасқан екі центриольден тұратын органоид	Диплосома
83	Тоғыз триплет микротүтікшелерден тұрады	Әрбір центриоль қабырғасы
84	Диплосомадағы центриольдер құрылысына қарай жіктеледі	• Аналық (жетілген)-қолы болады, қуысы матрицамен толтырылған • Қосалқы (жетілмеген)-қуысында нәруызды түзіліс болады
85	Жасушаның бөлінуі кезінде екі еселенуге қабілетті өзін-өзі реттейтін құрылым	Центриоль
86	Бөлінбейтін жасушаларда центросома қатысады	Цитокаңканың микротүтікшелі құрылымдарының түзілуіне
87	Бөлінетін жасушаларда центросома қатысады	Бөліну ұршығын қалыптастыруға



60-сурет. Рибосома: а, ө — рибосоманың сыртқы көрінісі:

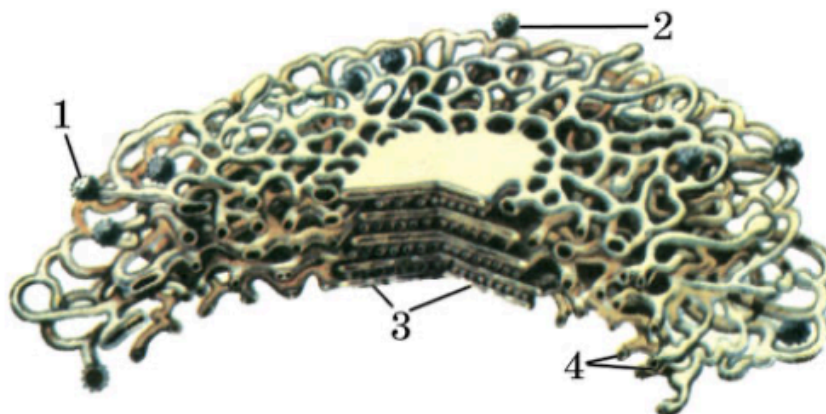
1 — үлкен суббірлік; 2 — кіші суббірлік; б — рибосомадағы байланыс бөліктерінің орналасу сұлбасы: Р және А — т-РНҚ-мен байланысу бөліктері. Бағыттаушылармен ковалентсіз байланыс р-РНҚ мен а-РНҚ және т-РНҚ мен а-РНҚ бөліктері көрсетілген

88	Рибосома	- Барлық эукариот, прокариот жасушаларында болады - Сопақтау келген - Үлкен, кіші суббірліктен тұрады
89	Рибосома суббірліктері арасындағы саңылау арқылы өтеді	а-РНҚ
90	Үлкен суббірлікте болады	Қалыптастырушы нәруыз тізбегі сырғитын және орналасатын жүлге
91	Рибосоманың негізгі қызметі	Тасымалдаушы РНҚ (т-РНҚ) арқылы жеткізілген аминқышқылдарынан нәруыз молекулаларын жинақтау
92	Рибосомалардың гиалоплазмада бір-бірден немесе шиыршық, бұранда түрінде топталып орналасуы	Полирибосомалар (полисомалар)
93	Пішіні мен мөлшері әртүрлі, өзара байланысқан түтікшелер мен қоймалар жүйесі	ЭПТ
94	Қабырғасы жасушаның барлық органоидтерімен байланысатын мембранадан тұрады	ЭПТ
95	Сыртқы ядро мембранасымен үздіксіз құрылым түзіп, ядродан шығатын рибосомалар бекитін орын	ЭПТ мембранасы
96	Сыртқы беті рибосомалармен қапталған жалпақ қабаттар жүйесі	Түйіршікті ЭПТ
97	Мембранасында рибосомалары жоқ ЭПТ бөлігі	Тегіс ЭПТ
98	Тегіс ЭПТ-да синтезделеді	- Көмірсулар - Липидтер



61-сурет. ЭПТ құрылысы

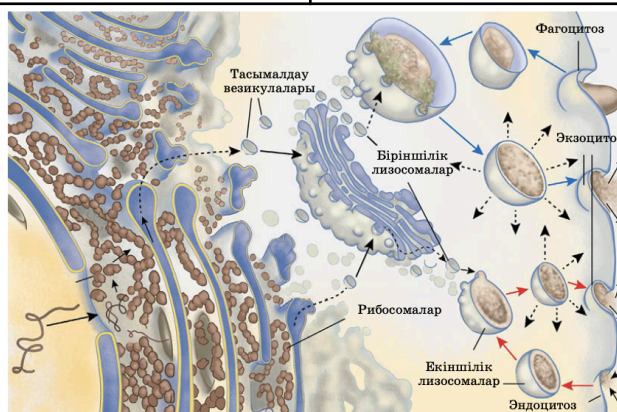
99	Жасушада түзілетін нәруыздардың, көмірсулар мен липидтердің бір бөлігі ЭПТ түтікшелері арқылы түсетін органоид	Гольджи жиынтығы
100	Қатпарлар түзіп орналасқан жалпақ қуыстардан тұратын бірмембраналы органоид	Гольджи жиынтығы
101	Жасушаның "экспортты жүйесі"	Гольджи жиынтығы
102	Гольджи жиынтығының қызметі	Жасушалардан түрлі түзінділерді (ферменттерді, гормондарды) бөліп шығару
103	Гольджи аппаратының екі түрлі жағы	- Қалыптастырушы (проксималды cis-полюс)-нәруыздар мен липидтерді жеткізетін көпіршіктер енетін ЭПТ-ға қараған жағы - Жетілген (дисталды trans-полюс)-нәруыздар мен липидтерді жасушаның басқа бөліктеріне жеткізетін немесе оларды сыртқа шығаратын көпіршіктер түзілетін жағы
104	Гольджи аппаратының құрылымдық-функционалды бірлігі	Диктиосома
105	Гольджи жиынтығының қызметтері	- Нәруыздарды, липидтерді, көмірсуларды жинау - Түскен органикалық заттарды мембраналық көпіршіктерге (везикулаларға) модификациялау, қаптау - Нәруыздардың, липидтердің, көмірсулардың секрециялау - Лизосома түзу
106	Секреторлы жасушаларда жақсы дамыған органоид	Гольджи жиынтығы



62-сурет. Электрондық микроскоп деректері бойынша жасалған Гольджи жиынтығы құрылысының сызбанұсқасы:

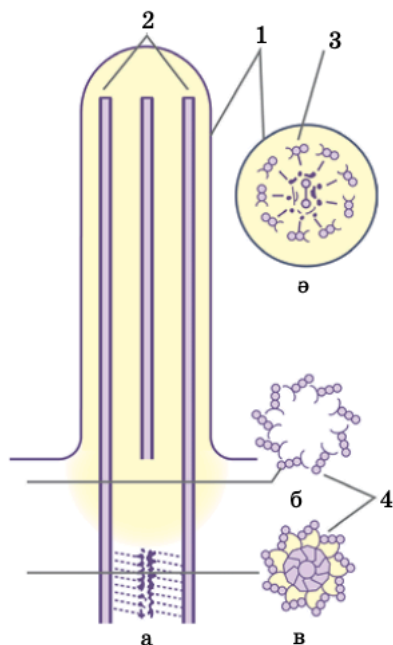
1, 2 — түтікшелерден шығатын көпіршіктер; 3 — мембранамен шектелген жазық қуыстар; 4 — түтікшелер

107	Гидролитикалық ферменттер жиынтығы бар ұсақ көпіршікті органоид	Лизосома
108	Лизосомалардың жіктелуі	● Біріншілік лизосома- гольджи аппаратында бүршіктелгендер ● Екіншілік лизосома- біріншілік лизосомалардың эндоцитозды вакуольдермен қосылуы нәтижесінде пайда болады
109	Қажетсіз жасуша құрылымдарын жою процесі	Автофагия
110	Жасушаның өздігінен жойылуы	Автолиз
111	Лизосомадағы заттардың босап шығуы нәтижесінде болатын процесс	Автолиз
112	Жәндіктердің түрөзгерісі кезеңінде, өлексенің ыдырауы барысында және тірі организмдердің өлі еттену ошақтарында байқалады	Автолиз



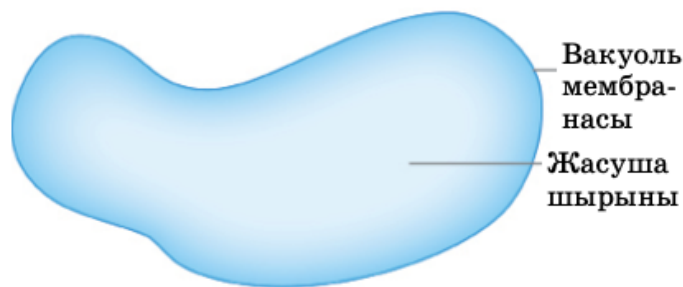
63-сурет. Лизосоманың түзілуі

113	Құрылысы лизосомаларға ұқсайтын органоидтер	Пероксисомалар
114	Сутектің екі атомының органикалық молекулалардан тікелей оттекке тасымалын катализдейтін фермент	Оксидаза
115	Митохондрияға дейін пайда болған ежелгі органоид	Пероксисома
116	Бүршіктену арқылы көбейетін, ДНҚ жоқ болса да, өзін-өзі өндіруші органоид	Пероксисома
117	Пероксисомалары ірі және көп кездеседі	Бауыр жасушаларында
118	Пероксисома ферменттері түзілетін органоидтар	Түйіршікті ЭПТ және гиалоплазмада
119	Ірі пероксисомаларда байқалатын тығыз өзек	Нуклеоид
120	Вакуольдің түзілуіне қатысатын органоидтар	• ЭПТ • Гольджи жиынтығы
121	Өсімдік вакуолін шектеуші мембрана	Тонoplast
122	Өсімдік вакуолін толтырып тұратын сұйықтық	Жасуша шырыны
123	Жасуша шырыны құрамы	• Суда ерігіш органикалық және бейорганикалық тұздар • Моносахарид, дисахаридтер • Аминқышқылдары • Зат алмасудың соңғы немесе токсинді өнімдері(гликозидтер, алкалоидтер) • Кейбір пигменттер (антоциандар)
124	Вакуольдер сусызданып айналады	Алейрон түйіршіктеріне
125	Біржасушалылардағы жиырылғыш вакуольдердің қызметі	• Осмореттеуші • Бөліп шығару
126	Жануар жасушаларында кездесетін гидролитикалық ферменттері бар екінші реттік лизосомаларға жататын ұсақ вакуоль	Ас қорыту және автофаг вакуольдері
127	Өсімдік вакуольдерінің қызметі	• Су жинақтау • Тургор қысымын ұстап тұру • Суда ерігіш метаболиттерді жинақтау
128	Қозғалу қызметін атқаратын жасуша органоидтері	Кірпікшелер, талшықтар
129	Әр кірпікше мен талшықтың негізіндегі тірек қызметін атқаратын және құрылысы центриольге ұқсас бөлігі	Базальді дене н/е кинетосома



66-сурет. Кірпікшелердің жалпы құрылысы:

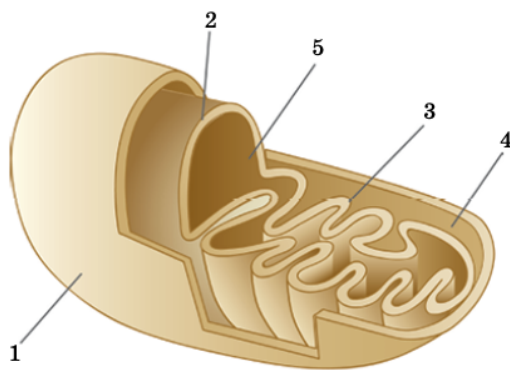
- а — бойлық кесіндісі;
 ә — кірпікшелер денесінің көлденең кесіндісі; б, в — базальді денесінің кесіндісі;
 1 — плазмалық мембрана;
 2 — микротүтікшелер;
 3 — микротүтікшелердің дуплеттері; 4 — микротүтікшелердің триплеттері



65-сурет. Вакуоль

130	Митохондрияның пішіні	• Таяқша • Сфера • Гранула • Жіп
131	Ашытқылар мен кейбір саңырауқұлақтардың митохондриясы	Бір үлкен бұтақталған митохондрия
132	Мидың жүйке жасушаларының митохондриялары	Жіп тәрізді
133	Бұлшықет ұлпасындағы митохондрия	Күшті бұтақталған митохондриялық тор
134	Митохондриялар орналасады	• Синтез жүретін орындарда • Қозғалыс органоидтеріне таяу • Ионды сорғыштар маңында
135	Митохондрияның ішкі және сыртқы мембранасының арасын бөліп тұратын оқшауланған кеңістік	Мембранааралық кеңістік
136	Сыртқы және ішкі мембраналардың өзара біріккен байланыс нүктелері	Жабысу аймағы

137	Митохондрияның барлық мембранаарлаық кеңістігін жеке бөліктерге бөліп тұрады	Жабысу аймағы
138	Ішкі мембрана түзетін қатпарлар немесе түтік тәрізді өсінділер	Криста
139	Ішкі мембрананың беткі бөлігін және жұмыс ауданын едәуір ұлғайтады	Криста
140	Жоғарғы өткізгіштікке ие, ферменттері өте аз мембрана	Сыртқы мембрана
141	Өткізгіштік қабілеті төмен және ерекше мембрана	Ішкі мембрана
142	Иондардың өтуіне кедергі келтіретін фосфолипид	Кардиолипин фосфолипиді
143	Ішкі мембрана бетінің матрикске қараған жағында орналасқан ферменттік кешен	АТФ-синтетаза ферменттік кешені
144	АТФ молекуласын синтездеуші кешен	АТФ-синтетаза кешені
145	Митохондрияның ішкі кеңістігі	Матрикс
146	Гомогенді орта	Матрикс
147	Митохондрияның көбею тәсілі	Созылу арқылы екіге бөліну

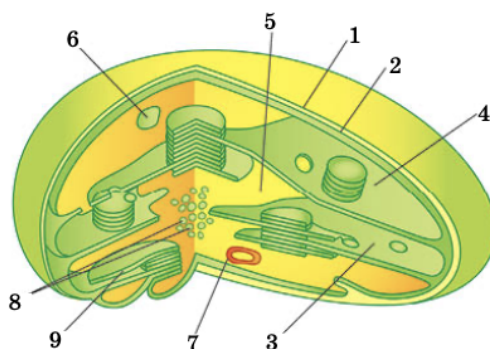


67-сурет. Митохондрия құрылысы (көлемді сызбанұсқа):

1 — сыртқы мембрана; 2 — ішкі мембрана;
3 — криста; 4 — мембранааралық кеңістік;
5 — матрикс

148	Тек фототрофты жасушаларға тән органоид	Пластидтер
149	Пластидтерді анықтаған ғалым	А.Левенгук
150	Бір-біріне ауыса алатын әртүрлі органоидтер	Пластидтер
151	Пластидтердің барлығының шығу тегі	Пропластид

152	Жас жасушалардың түзуші ұлпаларынан бастап (меристема), жетілген хлоропластарға дейін болады	Пропластид
153	Пропластидтердің ішкі мембранасы сәл ғана еніп өсіп стромаға аздап кіріп тұратын болады, ол аталады	Лейкопласт
154	Түтікті мембраналардың жинақталуымен қалыптасады	Этиоласт
155	Жарықта бірқатар химиялық реакциялар нәтижесінде этиоластар айналады	Хлоропластқа
156	Қоршаған орта жағдайының өзгеруінен хлоропластардың тилакоидтер жүйесі бұзылып, нәтижесінде түзіледі	Хромопласт
157	Пластидтердің соңғы формасы	Хромопласт
158	Жасыл пластид, құрамында хлорофилл пигменті болады	Хлоропласт

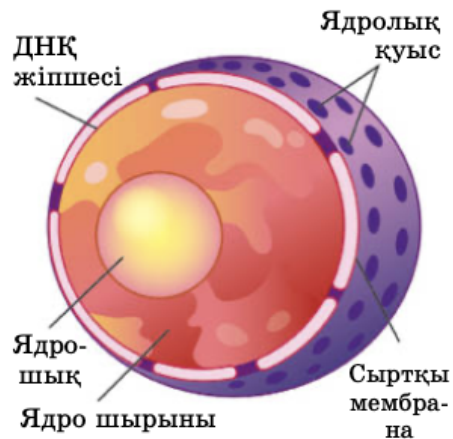


69-сурет. Хлоропласт құрылысы:

- 1 — сыртқы мембрана; 2 — ішкі мембрана;
 3 — ламелла; 4 — грана тилакоидтері;
 5 — строма; 6 — крахмал дөңдері;
 7 — ДНҚ сақинасы; 8 — рибосомалар;
 9 — тилакоидті кеңістік

159	Бір хлоропласты бар жасуша	Хламидомонада
160	Бірнеше ондаған хлоропласты бар жасуша	Жоғары сатыдағы өсімдік жапырағында
161	Ішкі мембрананың бір бөлігі стромаға қарай өсіп, жалпиған қапшықтар түрінде түзеді	Тилакоид
162	Бірнеше тилакоидтер бір-бірінің үстінде қатарласа орналасып түзеді	Грана
163	Граналар арасында жеке созылып орналасатын тилакоидтер	Строма ламеллалары
164	Тилакоидтерді стромадан бөліп тұрады	Тилакоид мембраналары

165	Тилакоид мембраналарының ішінде болатын мембраналық кеңістік	Тилакоидтік кеңістік
166	Хлоропластардың негізгі қызметі	• Аминқышқылдары мен май қышқылдарын синтездеу • Макроэргиялық қосылыстарды, АТФ-ті синтездеу • Қосалқы өнім ретінде бос оттегі түзу
167	Стромасындағы көпіршіктерде каратиноидтер сары, қызғылт сары және қызыл пигменттер болатын пластид	Хромопласт
168	Хромопласт кездеседі	• Жемістерде (қызанақ, асқабақ, шетен) • Гүлде (сарғалдақ, шегіргүл, балқызыл) • Күзгі жапырақта
169	Каратиноидтер жинақталатын өсімдіктер	• Сәбіз • Тарна • Қалақай
170	Өсімдік жасушаларының пигментсіз органоидтері	Лейкопласт
171	Лейкопластың қызметі	Қоректік қор заттарын синтездеу, жинау
172	Екіядролы ағза	Инфузория
173	Көпядролы ағза	Опалина
174	Шар тәрізді, диаметрі 3-10 мкм келетін денешік	Ядро
175	Ядроның қос мембранасының арасындағы жартылай сұйық заттар толтырылған жіңішке саңылау	Перинуклеарлық кеңістік
176	Ядроның ішкі мембранасының астында болатын аралық филаменттерден тұратын кариоқаңқа бөлігі	Ядро ламинасы
177	Ядро ламинасының қызметі	• Ядро пішінін сақтау • Ядро ішінде хроматиндерді ретпен орналастыру • Ядро саңылауын ұйымдастыру
178	Хроматин және бір немесе бірнеше ядрошық орналасқан ядроның ішкі ортасы	Кариоплазма (ядро шырыны, нуклеоплазма)
179	Ядро шырынына еніп жатқан дөңгелек тығыз денешік	Ядрошық
180	р-РНҚ құрылымы туралы ақпарат алып жүретін хромосоманың белгілі бір аймағында түзіледі	Ядрошық



71-сурет. Ядро құрылысы

181	Ядроның ішкі нуклеопроteidтік құрылымы	Хроматин
182	Хроматиннің пішіні	• Шомбал • Гранула (түйіршік) • Жіпше
183	Хроматиннің екі түрі	1. Гетерохроматин 2. Эухроматин
184	Эухроматин	• Генетикалық белсенді • Микроскопта көрінбейді • Әлсіз боялады • Деконденсирленген(ширатылмаған)
185	Гетерохроматин	• Белсенді емес • Микроскопта көрінеді • Жақсы боялады • Конденсирленген (ширатылған)
186	Интерфазалық жасушалардағы генетикалық материалдардың тіршілік формасы	Хроматин
187	Хроматин хромосомаға айналады	Жасушаның бөлінуі кезінде (митоз, мейоз)
188	Ядроның атқаратын қызметтері	• Тұқым қуалау ақпаратын өзінде сақтайды • Бөліну процесі барысында келесі ұрпақ жасушаларына береді • Нәруыздардың синтезін реттеу арқылы жасушаның тіршілік әрекетін реттейді • Рибосома суббірліктерін түзеді
189	ДНҚ жіпшелерінен және нәруыздардан тұратын ядроның аса маңызды бөлігі	Хромосома
190	ДНҚ мен ДНП-ның кеңістікте ұйымдасып, глобулалық нәруыздарға ДНҚ-ның оралуынан түзіледі	Нуклеосома

191	Нуклеосоманың әр глобуласы тұрады	8 гистон нәруызы молекуласынан + ДНҚ
192	Хромосомадағы құрылыс қызметін атқаратын нәруыз	Гистон
193	Нуклеосомалар ширатылып түзеді	Нуклеосомалық фибрилла
194	Нуклеосомалық фибрилланың шиыршықталуы күрделеніп, тағы да қысқарып түзеді	Хромонема
195	Хромонема әрі қарай шиыршықталып түзеді	Хроматид



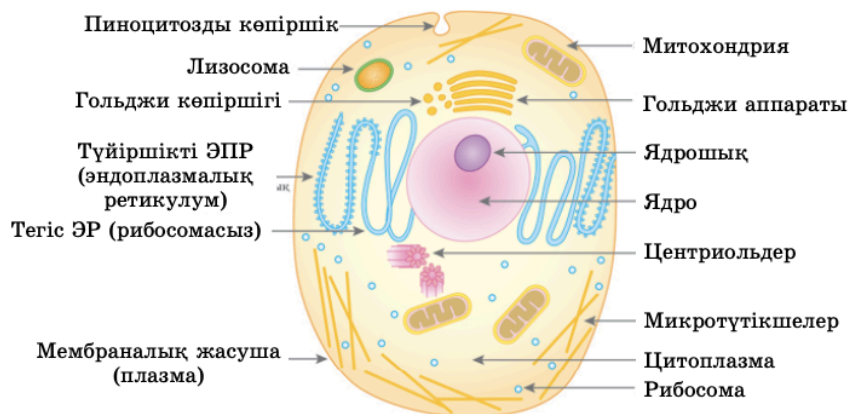
72-сурет. Хромосома құрылысы. ДНҚ компактизациясы:

- 1 — тең иықты (метацентрлік) хромосома; 2 — тең иықты емес (субметацентрлік) хромосома; 3 — бір иығы жетілмеген (acrocentric) хромосома; 4 — бір иықты (телоцентрлік) хромосома; 5 — спутникті (қосшы) хромосома; 6 — хроматидтер; 7 — центромера; 8 — теломерлер; 9 — серіктер; 10 — ядрошық ұйымдастырушылар; 11 — гомологтік хромосомалар

196	Центромералардың орналасуына қарай хромосома түрлері	• Метацентрлік • Субметацентрлік • Акроцентрлік • Телоцентрлік • Серікті
197	Екі иығы тең хромосома	Метацентрлік
198	Иығының ұзындығы әртүрлі хромосома	Субметацентрлік
199	Жетілмеген иықты, яғни центромерасы хромосоманың бір ұшына қарай ығысқан хромосома	Акроцентрлік
200	Бір иықты хромосома	Телоцентрлік
201	Ағзалардағы хромосомалардың диплоидті жиынтығы	• Дрозофилада 8 • Шимпанзеде 48 • Өзен шаянында 196

202	Нақты түрге тән метафазалық хромосомалар белгілерінің (саны, пішіні, мөлшері) жиынтығы	Кариотип
203	Кариотиптің графикалық бейнесі	Идиограмма
204	Аталық және аналық кариотиптері бірдей болатын хромосомалар	Аутосомалар
205	Аталық кариотиптің аналық кариотиптен айырмашылығын көрсететін хромосома	Жыныс хромосомалары
206	X хромосома	Субметацентрлік
207	Y хромосома	Акроцентрлік
208	Хромосомалар қызметі	• Генетикалық материалды сақтау • Генетикалық материалды аналық жасушадан жаңа түзілген жасушаларға жеткізу
209	Жасуша ядросын қоршап жатқан қоймалжың зат	Цитоплазма
210	Цитоплазманың құрамына кіреді	• Гиалоплазма (цитозоль) • Органеллалар
211	Эндоплазмалық торда жинақталатын синтез өнімдері:	Эндоплазмалық тор (ЭПТ)
212	Эндоплазмалық тор түтікшелері арқылы жүреді	Жасушаішілік зат алмасу
213	Нәруыздарды синтездеуде маңызды рөл атқаратын органоид	Ядро
214	Т.Шванн мен М.Шлейденнің жасуша теориясы	• Барлық ұлпалар мен мүшелер жасушадан тұрады • Өсімдіктер мен жануарлар жасушаларының құрылысы ұқсас
215	Ғажайып еріткіш, жасушадағы барлық биохимиялық процестер жүретін орта	Су
216	Биологиялық катализатор	Ферменттер
217	Май тәрізді заттар	• Холестерин • Кейбір гормондар • Лецитин
218	Көмірсулар мен нәруыздардың қосылысы	Гликопротеин
219	Көмірсулардың липидтермен қосылысы	Гликолипид
220	Заттардың мембрана арқылы басқа қосылыстарға тәуелсіз тасымалдануы	Юнипорт
221	Егер бір заттың тасымалдануы басқа затпен бірге жүрсе	Котранспорт

222	Егер бір заттың тасымалдануы басқа затпен бір бағытта жүрсе	Симпорт
223	Егер заттардың тасымалдануы қарама-қарсы бағытта жүрсе	Антипорт
224	Мембраналарды тесіп өтеді	Липопротеиндік құрылымды түтікшелер

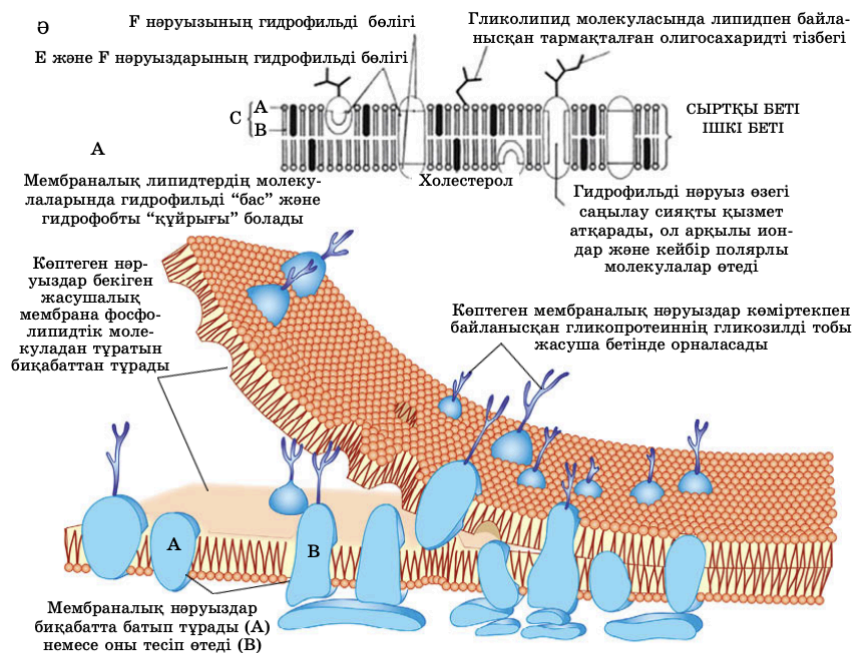


74-сурет. Жасушаның негізгі компоненттері

Жасушаның құрылымдық компоненттері



225	Фосфолипидтік қос қабаттың сыртқа қараған бөлігі	Гидрофильді бөлік (глицериннен тұрады)
226	Фосфолипидтік қос қабаттың ішке қараған бөлігі	Гидрофобты бөлік (май қышқылы қалдықтары)
227	Тікелей биқабық арқылы енеді	Ұсақ иондалмаған молекулалар (оттек, азот)
228	Жануар жасушасының беткі қабаты	Гликокаликс
229	Жасуша мембранасының сұйық-мозаикалық моделін ұсынған	Сингер, Николсон

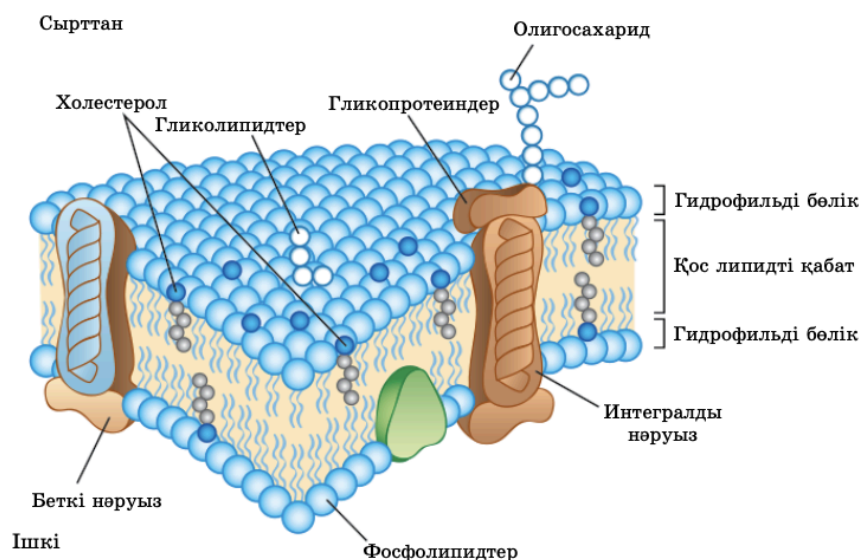


75-сурет. Мембрана құрылымы: сұйық-мозаикалық моделі — А, мембрананың жалпақ кескіні — Ө

230	Мембрана сыртында еріген заттардың концентрациясы жоғары болғандықтан, мембрананың жартылай өткізгіштік қабілетін тұз теңгерімін қалпына келтіруге пайдалану процесі	Осмос
231	Фосфолипид	• Сұйық күйде болады • Биқабаттың ішкі жағын тез арада диффузиялайды • Латеральды бағытта ауысады
232	Фосфолипид молекулаларының "құйрықшасын" түзетін май қышқылдары бөлінеді	• Қаныққан • Қанықпаған
233	Консистенциясы артқан сайын мембрана сұйық бола түсетін қышқылдар	Қанықпаған
234	Антенна қызметін атқаратын, кейбір нәруыздар мен липидтерге жалғанған бұтақтанған олигосахаридтер	Гликопротеиндер және гликолипидтер
235	Мембранаға иілгіштік әрі беріктік қасиет береді	Холестерол
236	Фосфолипидтердің екі тобы	• Глицерофосфолипид • Сфингофосфолипид
237	Митохондрияның ішкі мембранасының ерекше фосфолипидтері	Кардиолипин
238	Жасушаның плазмалық мембранасының басым бөлігін құрайды	Сфингомиелин

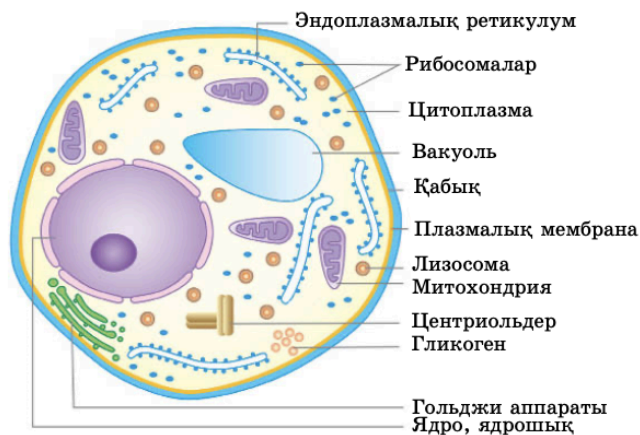
239	Жүйке талшықтарының миелінді қабықшасының негізгі липиді	Сфингомиелин
240	Гликолипидтердің гидрофобты бөлігі	Церамид
241	Мембранасының құрамында гликолипидтердің едәуір мөлшері болатын жасушалар	• Ми жасушалары • Эритроцит жасушалары • Эпителий жасушалары
242	Молекуласы қатты гидрофобты ядродан және иілгіш көмірсу тізбектерінен тұрады	Холестерол
243	Өсімдік мембранасының құрамында болмайды	Холестерол
244	Барлық жануар жасушасында болады	Холестерол
245	Мембрана құрамында осы заттың болуы май қышқылдарының қозғалысын азайтып, липидтер мен нәруыздардың латеральды диффузиясын төмендетеді	Холестерол
246	Өсімдік мембранасында болатын өсімдік стероидтері	• Ситостерол • Стигмастерол
247	Мембрана нәруыздарының екі түрі	1. Шеткі (перифериялық) 2. Интегралды (трансмембраналық)
248	Бетінде ауқымды гидрофобты аймақтары болатын, суда ерімейтін нәруыз	Интегралды
249	Липидтік бикабатқа жартылай еніп тұратын, көбіне оны тесіп өтетін мембрана нәруызы	Интегралды
250	Липидтік бикабат бетімен электростатикалық күш арқылы байланысқан және мембранадан тұз ерітінділерімен шайылып кетуі мүмкін нәруыздар	Шеткі
251	Мембрана арқылы заттардың концентрация градиенті бойынша өтуі (концентрациясы жоғары аймақтан концентрациясы төмен аймаққа өтуі)	Диффузия
252	Мембрана арқылы заттардың тасымалдану механизмдері	• Қарапайым диффузия • Пассивті симпорт және антипорт • Алғашқы пассивті тасымал • Екінші пассивті тасымал • Реттеуші өзектер • Макромолекулалар мен бөлшектердің мембрана арқылы өтуі • Мембраналардың жасушааралық әрекеттерге қатысуы
253	Жасуша мембранасының зақымдануына әсер ететін механизмдер	• Механикалық зақымдану кезінде жасушалық мембрананың жыртылуы • Мембрананың протеолитикалық

		ферменттер арқылы зақымдануы • Жасуша мембранасы нәруыздарының коагуляциясы • Жүрек жеткіліксіздігін емдеуге пайдаланатын оймакғүлдің артық дозасы АТФ-аза белсенділігін бұзады • Цитоплазмалық мембрана компоненттері синтезінің бұзылуы • Липидтердің асқын тотығуы
--	--	---



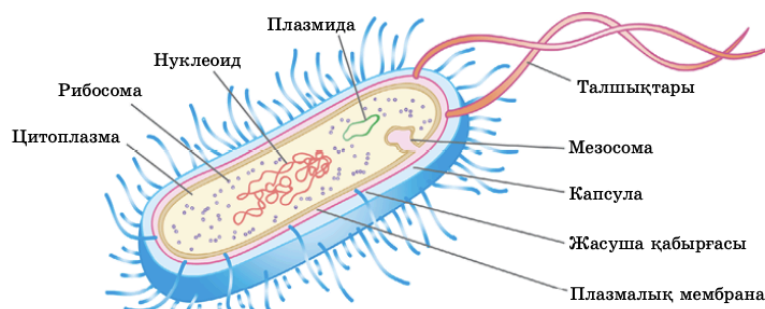
76-сурет. Жасушалық мембрананы құрайтын нәруыздар, фосфолипидтер, гликопротеиндер, гликолипидтер, холестерол

254	Саңырауқұлақтардың жасуша қабықшасының құрамы	• Целлюлозды-хитинді • Хитинді-глюконатты
255	Саңырауқұлақ жасуша қабықшасының негізгі компоненттерінің бірі	Хитин
256	Құрамында азот болатын, күшті сілтілік ерітіндіде ерімейтін зат	Хитин



77-сурет. Саңырауқұлақ жасушасының құрылысы

257	Жасуша қабықшасынан протопласт бөлінеді	Плазмолемма арқылы
258	Липидтер мен нәруыздардан тұратын мембрана	Плазмолемма
259	Саңырауқұлақтарда диктиосоманың (Гольджи жиынтығы) орнына кездесетін органоид	Эндоплазмалық ретикулум
260	Саңырауқұлақ жасушаларындағы протопластардың ерекшелігі	Ломасом бар
261	Цитоплазмалық мембрананың маңында болатын губка тәрізді электрондық-түссіз денешік	Ломасом
262	Саңырауқұлақ ядросының ерекшелігі	Қос ядроның (n+n) болуы
263	Саңырауқұлақ ядроларының ерекшелігі	Бір жасушадан келесі жасушаға жылжып ауысу қабілетінің болуы
264	Талшықтары болатын саңырауқұлақтар бөлімі	Хитридиомикота
265	Бактериялардың басқа жасушалардан айырмашылығы	• Прокариотқа жатады, жеке ядросы жоқ • Жасуша қабықшасының құрамында муреин болады • Жасушасында Гольджи аппараты, эндоплазмалық тор, митохондрия болмайды • Жасушасында рибосомалар көп болады • Арнайы қозғалыс органелласы-талшық
266	Бактериялардың қосымша құрылымдары	• Спора • Капсула • Бүрлер • Талшықтар
267	Бактерияда қолайсыз жағдай туындағанда түзіледі	Спора



78-сурет. Бактерия жасушасының құрылысы

268	Қабықтың айналасында түзілетін шырышты құрылым	Капсула
269	Капсуланың қызметі	• Тосқауыл қызметі • Кейде қоректік қор заттарын сақтайды
270	Жүзіп және сырғып жүретін бактериялардың қозғалыс органоиді	Талшықтар
271	Жасуша цитоплазмасында шашыраңқы орналасқан ядро заты	Нуклеоид
272	Құрамында гистон нәруыздары жоқ таза ДНҚ	Нуклеоид
273	Цитоплазмада болатын молекулалық массасы төмен автономды сақиналы ДНҚ молекуласы	Плазмида
274	Бактерия рибосомасының эукариоттар жасушаларындағы рибосомадан айырмашылығы	Бактерия рибосомасы эндоплазмалық торда бекініп орналаспайды
275	30 S, 50 S екі суббірліктен құралған мөлшері 20 нм рибонуклеопротеиндік бөлшектер	Рибосомалар
276	Бактерия рибосомасының эукариоттар жасушаларындағы рибосомадан айырмашылығы	Бактерия рибосомасы эндоплазмалық торда бекініп орналаспайды
277	Цитоплазмалық мембраналардың туындылары	Мезосома
278	Жасушаның бөлінуі мен спора түзілуіне қатысады	Мезосома
279	Бактерияда митохондрия қызметін атқаратын органоид	Мезосома
280	Микроорганизмдердің зат алмасуы нәтижесінде пайда болған өнім	Қосындылар
281	Цитоплазмада жиналады және қоректік заттар қоры ретінде қолданылады	Қосындылар
282	Бактерия жасушасындағы қосындылар	• Гликоген • Крахмал • Күкірт • Полифосфат
283	Зат алмасуға белсенді қатысатын жасушаның тірі бөлігі	Протопласт (цитоплазма, ядро, пластид)
284	Гиалоплазмадан және жасуша органоидтерінен тұратын, үздіксіз қозғалыста болатын түссіз қоймалжың зат	Цитоплазма

285	Қабықшаға жақын орналасқан, цитоплазмалық мембрананың беткі қабаты	Плазмолемма
286	Хромопластарға қызғылт сары түс беретін пигменттер	Каротин, ксантофилл
287	Бояғыш заты болмайтын пластид	Лейкопласт
288	Цитоплазмада көп орынды алып жататын органоид	Вакуоль
289	Хромосомалар саны	• Жүгеріде-20 • Далалық қырықбуында-109
290	Жасушаның негізгі қасиеттері	• Зат алмасуы жүреді • Сезімталдығы • Көбеюге қабілетті
291	Жасушаның қозғалысының түрлері	• Амебоидтар (жалғанаяқтылар)-лейкоциттер мен макрофактарда • Жылжығыштар - фибриобластарда • Талшықтылар - сперматозоидтарда
292	Жасушаның бөлінуі түрлері	• Тікелей емес (митоз, кариокинез, мейоз) • Тікелей (амитоз)
293	Жасуша орталығы кездеседі	• Жануарларда • Төменгі сатылы өсімдіктерде
294	Өсімдіктер мен жануарлар арасындағы айырмашылықтар	• Өсімдіктерде пластидтер бар, жануар жасушасында пластид болмайды • Өсімдік жасушасының қоректену түрі автотрофты: фототрофты, хемотрофты • Жануар жасушасы гетеротрофты жолмен қоректенеді: паразиттік, сапротрофты • Аденозинүшфосфорлы қышқылдың ыдырау процесі өсімдіктерде энергия шығындалу қажет хлоропластарда жүреді • Жасуша орталығы төменгі сатылы өсімдік жасушаларында болады • Жануарлардың барлығында жасуша орталығы болады • Өсімдік жасушасының қабырғасы целлюлоза • Өсімдік жасушасының міндетті емес, екінші реттік компоненттері: крахмал дәндері, нәруыз, май тамшылары, жасуша шырыны, тұз кристалдары бар вакуольдер • Жануар жасушасының міндетті емес компоненттері құрамында болады: нәруыз, май тамшылары, майлар, көмірсулар • Өсімдік вакуольдері шырынды қуыс болып табылады

		Жануар вакуольдері жиырылғыш, ас қорыту, бөліп шығару деп бөлінеді
295	Автотрофты қоректену жіктеледі	Фототрофты Хемотрофты
296	Гетеротрофты қоректену жіктеледі	Паразиттік Сапротрофты

aitugan.ruslanuli